(Universidade de São Paulo)
Equações Elípticas

Métodos Numéricos em Equações Diferenciais
Docente: Fabrício Simeoni de Sousa

Kainã Alves Tureso – 15466391
Vinícius de Sá Ferreira – 15491650

April 24, 2026

Contents

1 Problema **1**

2 Discretização **2**

3 Construção do sistema linear **2**
3.1 Forma matricial 4

4 Resultados **5**

1 Problema

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,y) + 3\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x,y) = (4\pi^2 - 3)\frac{\partial u}{\partial y}(x,y), \qquad (x,y) \in [0,1] \times [-1,1] \tag{1}$$

$$u(0,y) = u(1,y) = 0, \qquad y \in [-1,1] \tag{2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}(x,-1) = e\sin(2\pi x), \ \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}(x,1) + u(x,1) = 0, \qquad x \in [0,1] \tag{3}$$

Em 3 temos

$$\mathbf{n}(x,y) = \begin{pmatrix} 0 \\ y \end{pmatrix}, \ (x,y) \in [0,1] \times \{-1,1\}$$

logo

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}(x,-1) = e\sin(2\pi x) \iff \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x}(x,-1) & \frac{\partial u}{\partial y}(x,-1) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = e\sin(2\pi x)$$

$$\iff -\frac{\partial u}{\partial y}(x,-1) = e\sin(2\pi x)$$

e

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}(x,1) + u(x,1) = 0 \iff \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x}(x,1) & \frac{\partial u}{\partial y}(x,1) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + u(x,1) = 0$$

$$\iff \frac{\partial u}{\partial y}(x,1) + u(x,1) = 0$$

Portanto, 3 pode ser reescrito como

$$-\frac{\partial u}{\partial y}(x,-1) = e\sin(2\pi x), \ \frac{\partial u}{\partial y}(x,1) + u(x,1) = 0, \qquad x \in [0,1] \tag{4}$$

2 Discretização

Usamos os métodos de diferenças finitas centrados para primeira e segunda derivadas, que são $\mathcal{O}(h^2)$

$$u'(x_n) \approx Du(x_n) = \frac{u(x_{n+1}) - u(x_{n-1})}{2h}$$

$$u''(x_n) \approx D^2u(x_n) = \frac{u(x_{n-1}) - 2u(x_n) + u(x_{n+1})}{h^2}$$

Definimos $x_i = ih$ e $y_j = -1 + jh$, com $i \in \{0, 1, \cdots, n+1\}$ e $j \in \{0, 1, \cdots, m+1\}$, onde $h = \frac{1}{n+1} = \frac{2}{m+1}$. Então o problema se transforma em:

$$\frac{U_{i-1,j} - 2U_{i,j} + U_{i+1,j}}{h^2} + 3\left(\frac{U_{i,j-1} - 2U_{i,j} + U_{i,j+1}}{h^2}\right) = (4\pi^2 - 3)\frac{U_{i,j+1} - U_{i,j-1}}{2h} \quad \begin{matrix} i \in \{1, \cdots, n\} \\ j \in \{0, \cdots, m+1\} \end{matrix} \tag{5}$$

$$U_{0,j} = U_{n+1,j} = 0 \qquad j \in \{0, \cdots, m+1\} \tag{6}$$

$$-\left(\frac{U_{i,1} - U_{i,-1}}{2h}\right) = e\sin(2\pi x_i), \ \frac{U_{i,m+2} - U_{i,m}}{2h} + U_{i,m+1} = 0 \qquad i \in \{1, \cdots, n\} \tag{7}$$

Para as condições 7, definimos uma série de pontos fantasma $U_{i,-1}$ e $U_{i,m+2}$. Isolando-os, podemos encontrar seus valores em função de pontos da malha e então acrescentar no estêncil do ponto central. Dessa forma, os pontos com condição de Neumann ou Robin são tratados como pontos do interior do domínio, exceto com relação aos pesos atribuídos no estêncil. Assim, simplificamos as expressões acima:

$$\frac{1}{h^2}(U_{i-1,j} + U_{i+1,j} - 8U_{i,j}) + \left(\frac{3}{h^2} + \frac{4\pi^2 - 3}{2h}\right)U_{i,j-1} + \left(\frac{3}{h^2} - \frac{4\pi^2 - 3}{2h}\right)U_{i,j+1} = 0 \quad \begin{matrix} i \in \{1, \cdots, n\} \\ j \in \{0, \cdots, m+1\} \end{matrix} \tag{8}$$

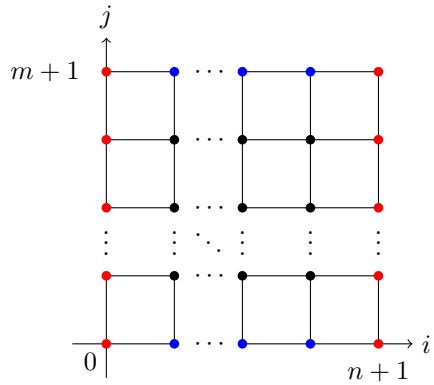
$$U_{0,j} = U_{n+1,j} = 0 \qquad j \in \{0, \cdots, m+1\} \tag{9}$$

$$U_{i,-1} = U_{i,1} + 2he\sin(2\pi ih), \ U_{i,m+2} = U_{i,m} - 2hU_{i,m+1} \qquad i \in \{1, \cdots, n\} \tag{10}$$

3 Construção do sistema linear

As temperaturas de interesse estão no interior e fronteiras verticais (devido à condição de contorno de Neumann), que são definidas na ordem

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} U_{1,0} \\ U_{2,0} \\ \vdots \\ U_{n,0} \\ U_{1,1} \\ \vdots \\ U_{1,m+1} \\ \vdots \\ U_{n,m+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \\ \vdots \\ U_n \\ U_{n+1} \\ \vdots \\ U_{1+n(m+1)} \\ \vdots \\ U_{n(m+2)} \end{pmatrix} \text{ onde } U_k = U_{i,j}, \ k = i + nj$$



Note que, para $i \in \{1, \cdots, n\}$ e $j = 0$ em 8, temos

$$\frac{1}{h^2}(U_{i-1,0} + U_{i+1,0} - 8U_{i,0}) + \left(\frac{3}{h^2} + \frac{4\pi^2 - 3}{2h}\right) U_{i,-1} + \left(\frac{3}{h^2} - \frac{4\pi^2 - 3}{2h}\right) U_{i,1} = 0$$

então usamos 10 para substituir $U_{i,-1}$

$$\frac{1}{h^2}(U_{i-1,0} + U_{i+1,0} - 8U_{i,0}) + \left(\frac{3}{h^2} + \frac{4\pi^2 - 3}{2h}\right) \Big(U_{i,1} + 2he\sin(2\pi ih)\Big) + \left(\frac{3}{h^2} - \frac{4\pi^2 - 3}{2h}\right) U_{i,1} = 0$$

$$\frac{1}{h^2}(U_{i-1,0} + U_{i+1,0} - 8U_{i,0}) + \frac{6}{h^2}U_{i,1} = -\left(\frac{6}{h} + 4\pi^2 - 3\right) e\sin(2\pi ih)$$

Analogamente, para $i \in \{1, \cdots, n\}$ e $j = m + 1$ em 8, temos

$$\frac{1}{h^2}(U_{i-1,m+1} + U_{i+1,m+1} - 8U_{i,m+1}) + \left(\frac{3}{h^2} + \frac{4\pi^2 - 3}{2h}\right) U_{i,m} + \left(\frac{3}{h^2} - \frac{4\pi^2 - 3}{2h}\right) U_{i,m+2} = 0$$

então usamos 10 para substituir $U_{i,m+2}$

$$\frac{1}{h^2}(U_{i-1,m+1} + U_{i+1,m+1} - 8U_{i,m+1}) + \left(\frac{3}{h^2} + \frac{4\pi^2 - 3}{2h}\right) U_{i,m} + \left(\frac{3}{h^2} - \frac{4\pi^2 - 3}{2h}\right) \Big(U_{i,m} - 2hU_{i,m+1}\Big) = 0$$

$$\frac{1}{h^2}(U_{i-1,m+1} + U_{i+1,m+1} - 8U_{i,m+1}) + \frac{6}{h^2}U_{i,m} + \left(-\frac{6}{h} + 4\pi^2 - 3\right) U_{i,m+1} = 0$$

$$\frac{1}{h^2}(U_{i-1,m+1} + U_{i+1,m+1}) + \left(4\pi^2 - 3 - \frac{8}{h^2} - \frac{6}{h}\right) U_{i,m+1} + \frac{6}{h^2}U_{i,m} = 0$$

Com a notação de U_k, a partir de 9 temos que $U_{nj} = U_{n(j+1)+1} = 0$, logo definimos $U_0 = U_{n(m+2)+1} = 0$. Portanto, para $i \in \{1, \cdots, n\}$ e $j \in \{1, \cdots, m\}$, temos o sistema linear

$$\begin{cases} \dfrac{1}{h^2}(U_{i-1} + U_{i+1} - 8U_i) + \dfrac{6}{h^2}U_{i+n} = -\left(\dfrac{6}{h} + 4\pi^2 - 3\right) e\sin(2\pi ih) \\ \dfrac{1}{h^2}(U_{i-1+nj} + U_{i+1+nj} - 8U_{i+nj}) + \left(\dfrac{3}{h^2} + \dfrac{4\pi^2 - 3}{2h}\right) U_{i+n(j-1)} + \left(\dfrac{3}{h^2} - \dfrac{4\pi^2 - 3}{2h}\right) U_{i+n(j+1)} = 0 \\ \dfrac{1}{h^2}(U_{i-1+n(m+1)} + U_{i+1+n(m+1)}) + \left(4\pi^2 - 3 - \dfrac{8}{h^2} - \dfrac{6}{h}\right) U_{i+n(m+1)} + \dfrac{6}{h^2}U_{i+nm} = 0 \end{cases}$$

3.1 Forma matricial

Defina as funções

$$\alpha(h) = \frac{3}{h^2} + \frac{4\pi^2 - 3}{2h},\ \beta(h) = \frac{3}{h^2} - \frac{4\pi^2 - 3}{2h}$$

O sistema linear $M\mathbf{U} = \mathbf{F}$ tem M definido por

$$M = (A_{-n} + D_{-1} + D_0 + D_{+1} + B_{+n}) + (P_{-n} + Q_{+n}) + G_0$$

onde

$$(A_{-n})_{i,j} = \begin{cases} \alpha(h), \text{ se } j = i - n \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}, (B_{+n})_{i,j} = \begin{cases} \beta(h), \text{ se } j = i + n \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

$$(D_{-1})_{i,j} = \begin{cases} \dfrac{1}{h^2}, \text{ se } i \pmod{n} \neq 1 \text{ e } j = i - 1 \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}, (D_{+1})_{i,j} = \begin{cases} \dfrac{1}{h^2}, \text{ se } i \pmod{n} \neq 0 \text{ e } j = i + 1 \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

$$(D_0)_{i,j} = \begin{cases} -\dfrac{8}{h^2}, \text{ se } j = i \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

$$(P_{-n})_{i,j} = \begin{cases} \beta(h), \text{ se } j = i - n \text{ e } i > n(m+1) \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}, (Q_{+n})_{i,j} = \begin{cases} \alpha(h), \text{ se } j = i + n \text{ e } i \leq n \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

$$(G_0)_{i,j} = \begin{cases} -2h\beta(h), \text{ se } i > n(m+1) \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

Porém, podemos simplificar essa decomposição usando produto de Kronecker

$$A_{-n} + D_{-1} + D_0 + D_{+1} + B_{+n} = I_{m+2} \otimes T_n + I_n \otimes T_{m+2}$$

onde I_{m+2} é a matriz identidade de dimensões $(m+2) \times (m+2)$, I_n é a identidade $n \times n$ e

$$T_n = \begin{pmatrix} -\frac{4}{h^2} & \frac{1}{h^2} & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{h^2} & -\frac{4}{h^2} & \frac{1}{h^2} & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{1}{h^2} & -\frac{4}{h^2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \frac{1}{h^2} \\ 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{h^2} & -\frac{4}{h^2} \end{pmatrix}_{n \times n} \text{ e } T_{m+2} = \begin{pmatrix} -\frac{4}{h^2} & \beta(h) & 0 & \cdots & 0 \\ \alpha(h) & -\frac{4}{h^2} & \beta(h) & \cdots & 0 \\ 0 & \alpha(h) & -\frac{4}{h^2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \beta(h) \\ 0 & \cdots & 0 & \alpha(h) & -\frac{4}{h^2} \end{pmatrix}_{(m+2)\times(m+2)}$$

Portanto $M = (I_{m+2} \otimes T_n + I_n \otimes T_{m+2}) + (P_{-n} + Q_{+n}) + G_0$. Temos $\mathbf{U} = \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \\ \vdots \\ U_{n(m+2)} \end{pmatrix}$ como nosso vetor de incógnitas e $\mathbf{F}$ definido por

$$(F)_i = \begin{cases} -\left(\dfrac{6}{h} + 4\pi^2 - 3\right) e \sin(2\pi i h), \text{ se } i \leq n \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

4 Resultados

O sistema foi resolvido para $h \in \left\{\frac{1}{10}, \frac{1}{25}, \frac{1}{50}, \frac{1}{75}, \frac{1}{100}\right\}$. A superfície da figura 1 é o resultado dos valores de U com $h = \frac{1}{100}$.

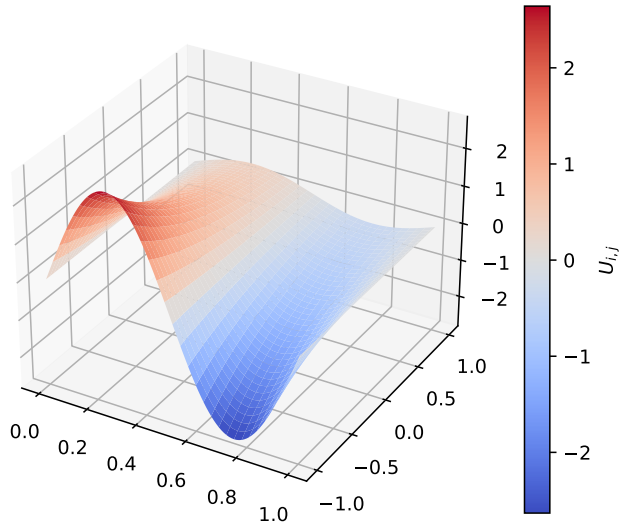


Figure 1: Superfície calculada

Avaliando a solução analítica nos mesmos pontos da superfície gerada, obtemos o plot da figura 2.

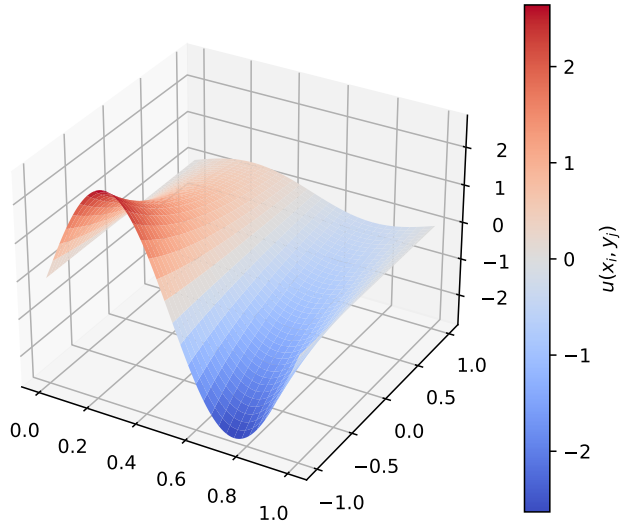


Figure 2: Superfície analítica

Fazendo uma análise visual, as superfícies sao extremamente parecidas. Defina o erro absoluto $e_{i,j} = |U_{i,j} - u(x_i, y_j)|$, em que u é a solução analítica. Para comprovar essa similaridade, observamos as seguintes métricas sobre $e_{i,j}$: norma infinito, norma-1 e erro ponto a ponto.

h	$\|\|e_{i,j}\|\|_\infty$	$\|\|e_{i,j}\|\|_1$
1/10	0.0802	0.0815
1/25	0.0133	0.0128
1/50	0.0033	0.0032
1/75	0.0015	0.0014
1/100	0.0008	0.0008

Table 1: Norma do erro

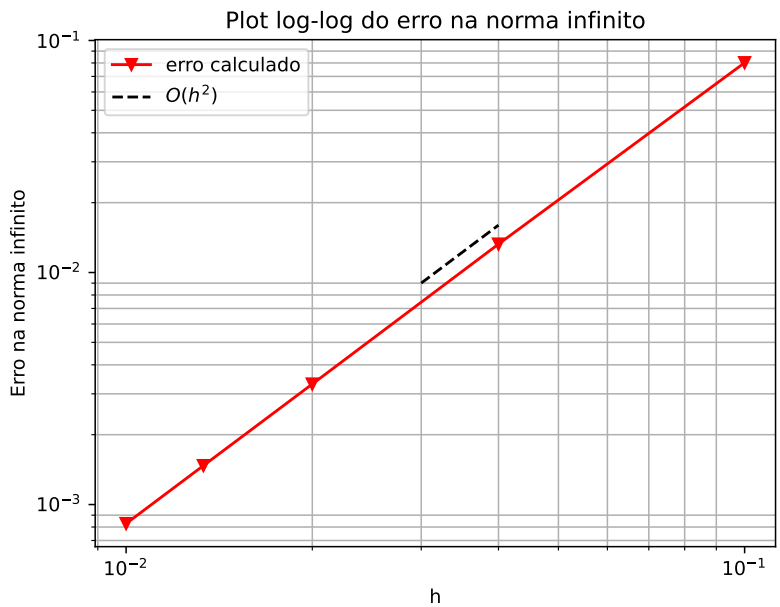


Figure 3: Erro em função de h

Na tabela 1 é possível ver que as duas normas do erro diminuem conforme h decresce. Além disso, o gráfico da figura 3 mostra que o decrescimento da norma infinito do erro é da forma $O(h^2)$. A análise do erro com $||\cdot||_\infty$ nos dá uma forte indicação de convergência, pois ela nos diz que em **todo** ponto em que está sendo feita a aproximação, o erro decresce.

Para além disso, a figura 4 nos mostra que os erros se concentram nas duas partes que apresentam curvatura mais acentuada.

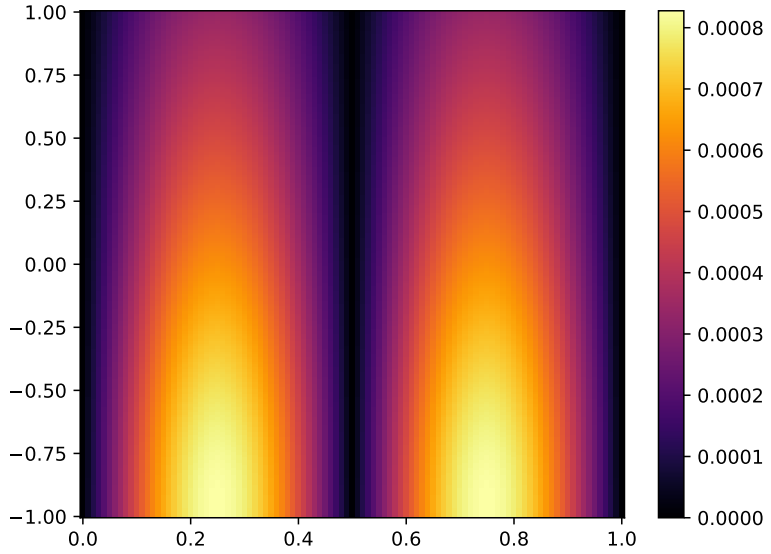


Figure 4: Erro ponto a ponto